
CAPÍTULO 1

FAMÍLIA LOGÍSTICA

Neste capítulo, a família logística $F_\mu() = \mu x(1 - x)$ será explorada conforme mudanças no parâmetro μ , a fim de entender como a dinâmica se comporta no intervalo $0 < x < 1$. Essa família de funções ilustram muitos dos mais importantes fenômenos que ocorrem em sistemas dinâmicos.

Proposição 1.0.1 *Para a família logística $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$*

1. $F_\mu(0) = F_\mu(1) = 0$ e $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$, onde $p_\mu = \frac{\mu - 1}{\mu}$ é o ponto fixo.
2. $0 < p_\mu < 1$ se $\mu > 1$.

Prova: $F_\mu(0) = \mu \cdot 0(1 - 0) = F_\mu(1) = \mu(1 - 1) = 0$. Como p_μ é ponto fixo, então $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$.

Para que $0 < p_\mu < 1$ temos $0 < 1 - \frac{1}{\mu} < 1 \implies 0 < \frac{1}{\mu} < 1 \implies \mu > 1$. □

Proposição 1.0.2 *Suponha $\mu > 1$. Se $x < 0$, então $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ conforme $n \rightarrow \infty$. Já se $x > 1$, $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ conforme $n \rightarrow \infty$.*

Prova: conteúdo... □